

 EspriuSalt.cat	Prova - Examen		Curs 2025-26
	Tipus : 2n parcial	Nivell: 1 BATX	
	Avaluació: 3r trimestre	Data: 07.05.26	
Departament: TECNOLOGIA I EXPRESSIÓ		Docent: Emma Fernández	
Matèria / Mòdul: TECNOLOGIA INDUSTRIAL		Codi: TI2	
Unitat / Tema/UF: Ud5			Nota
Alumne/a			

Important : Utilitzar únicament bolígraf i enquadrar els resultats de cada apartat

Nota sobre 7 punts

Formulari i codi de colors necessaris per realitzar la prova parcial:

Codi de colors			
1r	2n	3r	4t
0	0	.0	
1	1	0	
2	2	00	±2%
3	3	000	
4	4	0 000	
5	5	00 000	
6	6	000 000	
7	7	0 000 000	
8	8	:10	±5%
9	9	:100	±10%

$$V_b = \varepsilon_t - I \cdot r_t$$

Sèrie:

$$\varepsilon_t = n \cdot \varepsilon$$

$$r_t = n \cdot r$$

Paral.lel:

$$\varepsilon_t = \varepsilon$$

$$R_t = \frac{r}{n}$$

Mixt:

$$\varepsilon_t = n \cdot \varepsilon$$

$$r_t = \frac{n \cdot r}{X}$$

1.- [1,5punt]Determina el valor nominal, la tolerància i valor màxim i mínim de les següents resistències:

- Marró-Negre-Marró-Plata

- Blau-Negre-Verd-Plata

- Groc-Violeta-Vermell i Or

- Groc-Taronja-Negre-Or

- Verd-Blau-Groc-Or

2.- [1,5punt]En un circuit amb una pila de 9V , una resistència i un LED en sèrie, si volem que el LED no rebi més de 2V, quina potència (W) dissipa la resistència tenint en compte que la intensitat ha de ser de 20mA per no fer malbé la resistència? De quants Ohms necessitem que sigui la resistència com a mínim? Quin codi de colors ha de tenir la resistència?

3.- [2punts]Tenim un paquet de 8 bateries, cadascuna amb $\varepsilon = 1,5 \text{ V}$ i $r = 0,2 \Omega$, connectades a una resistència de càrrega externa de $R = 10 \Omega$. Calcula el generador equivalent(ε_t), la intensitat que circularà pel circuit i la tensió als borns del generador(V_b) si realitzem les connexions següents:

a) En sèrie.

b) En acoblament mixt, amb 4 branques en paral·lel de 2 piles a cada branca.

3.- [2punts] Calcula les intensitats assenyalades (I_1 , I_2 i I_3) i la potència que desenvolupa el circuit aplicant les lleis de Kirchhoff.



